

TƯ DUY CẢI THIỆN - TỐI ƯU THUẬT TOÁN

Quy hoạch động - Level 1

Người soạn: Ngô Văn Đạt

Thông tin cá nhân:

Zalo: 0339242322

Gmail: ngodat1214@gmail.com

Ngày 6 tháng 9 năm 2025



Giới thiệu tác giả

Tôi sinh năm 2004. Khi học lớp 9, tôi bắt đầu cày toán nâng cao với giấc mơ thi vào chuyên. Cuối cùng, tôi chọn chuyên Tin ở Quốc Học Huế và bất ngờ trở thành thủ khoa đầu vào. Hào hứng và đầy ảo tưởng, tôi lao vào lập trình thi đấu như một cuộc phiêu lưu mới.

Nhưng thực tế không hề dễ dàng. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 10, tôi trắng tay. Cảm giác bất lực khi nhìn các anh chị lớp trên lần lượt bước lên bục nhận giải là một cú sốc lớn. Tôi đã có lúc tự hỏi: “Mình có thực sự hợp với con đường này không?”. Thế nhưng, tôi vẫn tiếp tục cày, và rồi gặt hái được huy chương bạc khu vực Duyên Hải Bắc Bộ, một tia sáng nhỏ giữa những tháng ngày dài đằng đẳng.

Lớp 11, tôi lao vào luyện thi suốt nhiều tháng, và kết quả là giải khuyến khích quốc gia. Với nhiều người, đó là thành tích đáng mơ ước, nhưng với tôi lúc ấy, đó lại là nỗi thất vọng ê chề. Tôi đã khóc, đã dần vật, nhưng rồi vẫn gượng dậy và bước tiếp. Lên lớp 12, tôi đặt cược tất cả vào một lần cuối, và may mắn đã mỉm cười với giải Ba quốc gia.

Tưởng chừng sau đó tôi sẽ tiếp tục đi xa hơn, nhưng trái lại, tôi lại buông thả, chơi bời và bỏ phí gần 3 năm. Những ngày ấy, tôi nghĩ mình đã đánh mất tất cả. Thậm chí khi đi phỏng vấn xin việc, tôi đã nhiều lần thất bại vì không làm được những bài toán thuật toán mà ngày xưa từng coi là “cơm bữa”. Cảm giác ấy vừa đau đớn, vừa nhục nhã.

Phải đến nửa năm trước, tôi mới quyết tâm quay lại. Tôi ngồi xuống, một lần nữa mở lại những bài toán, những ý tưởng, những dòng code từng gắn bó cả tuổi học trò. Và rồi, tôi nhận ra: tất cả những gì lập trình thi đấu để lại không chỉ là giải thưởng hay huy chương. Nó là tư duy, là cách nhìn vấn đề, là sự bền bỉ sau mỗi lần thất bại. Chính điều đó đã giúp tôi đứng dậy, đi phỏng vấn một lần nữa, và cuối cùng có cơ hội làm việc tại Zalo.

Nhìn lại, tôi thấy lập trình thi đấu là một hành trình đầy cay đắng nhưng cũng đầy ngọt ngào. Nó đã dạy tôi cách thất bại, cách vượt qua, và quan trọng nhất là cách trưởng thành. Tôi viết tài liệu này không chỉ để chia sẻ kiến thức, mà còn để gửi gắm một điều: nếu bạn đủ kiên trì với thuật toán, nó sẽ không bao giờ phụ bạn.

Mục lục

I Tư duy thuật toán - Tối ưu	1
0.1 Link group tham gia hỏi đáp về các bài này, và nhận file bộ test:	1
1 Bài 1: QHD01	2
2 Bài 2: QHD02	3
3 Bài 3: QHD03	4
4 Bài 4: QHD04	5
5 Bài 5: QHD05	6
6 Bài 6: QHD06	7
7 Bài 7: QHD07	9
8 Bài 8: QHD08	10
9 Bài 9: QHD09	11
10 Bài 10: QHD10	12
11 Bài 11: QHD11	14
12 Bài 12: QHD12	16
13 Bài 13: QHD13	18
14 Bài 14: QHD14	19
15 Bài 15: QHD15	20
16 Bài 16: QHD16	21
17 Bài 17: QHD17	22

18 Bài 18: QHD18	25
19 Bài 19: QHD19	27
20 Bài 20: QHD20	29

Phần I

Tư duy thuật toán - Tối ưu

Nội dung mở đầu

Tài liệu này bao gồm bài tập về các kĩ thuật cơ bản để cải thiện hiệu suất về thời gian.

Các kĩ thuật có trong tài liệu này:

- Tổng tiền tố, MinMax tiền tố (PrefixSum, PrefixMin, PrefixMax).
- Cách tính tổng đoạn, cập nhật tăng đoạn.
- PrefixSum trên mảng 2 chiều.
- Mảng đánh dấu (Mảng đếm) (Counting).

0.1 Link group tham gia hỏi đáp về các bài này, và nhận file bộ test:

<https://www.facebook.com/groups/1277621180257811>

1 Bài 1: QHD01

Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau:

- $F_1 = F_2 = 1$
- $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ với $i \geq 3$

Yêu cầu

Cho một số nguyên dương N , hãy in ra $F_N \bmod (10^9 + 7)$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T — số lượng test ($1 \leq T \leq 10^5$).
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$).

Output

- In ra T dòng, mỗi dòng là giá trị $F_N \bmod (10^9 + 7)$ tương ứng.

Ví dụ

Input	Output
3	1
1	2
3	5
5	

2 Bài 2: QHD02

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Yêu cầu

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $a_j - a_i$ với điều kiện $1 \leq i < j \leq N$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của $a_j - a_i$ thoả mãn điều kiện $1 \leq i < j \leq N$.

Ví dụ

Input	Output
7 8 2 4 -2 9 1 -3	11

3 Bài 3: QHD03

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Yêu cầu

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $a_i + a_j - a_k$ với điều kiện $1 \leq i < j < k \leq N$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($3 \leq N \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Output

- In ra giá trị lớn nhất có thể của $a_i + a_j - a_k$ thoả mãn $i < j < k$.

Ví dụ

Input	Output
7 8 2 4 -5 9 1 -3	20

4 Bài 4: QHD04

Cho dãy số nguyên gồm N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Yêu cầu

Có T truy vấn, mỗi truy vấn gồm cặp số (L, R) . Với mỗi truy vấn, hãy tính tổng $a_L + a_{L+1} + \dots + a_R$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$).
- Dòng thứ ba chứa số nguyên T ($1 \leq T \leq 10^5$) — số lượng truy vấn.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên L, R ($1 \leq L \leq R \leq N$).

Output

- In ra T dòng, mỗi dòng là kết quả của một truy vấn.

Ví dụ

Input	Output
5	6
8 2 -4 3 1	3
3	0
1 3	
4 4	
3 5	

5 Bài 5: QHD05

Cho số nguyên N và dãy số $S = (S_1, \dots, S_N)$ có độ dài N .

Yêu cầu

Tìm dãy số $A = (A_1, \dots, A_N)$ có độ dài N thỏa mãn điều kiện sau cho mọi $k = 1, \dots, N$:

- $A_1 + A_2 + \dots + A_k = S_k$.

Dãy số A luôn tồn tại và là duy nhất.

Ràng buộc

- $1 \leq N \leq 10$
- $-10^{11} \leq S_i \leq 10^{11}$

Input

- Dòng duy nhất chứa N số nguyên $S_1, \dots, S_N$.

Output

In các phần tử của dãy $A = (A_1, \dots, A_N)$ thỏa mãn các điều kiện theo thứ tự, cách nhau bởi khoảng trắng.

Ví dụ

Input	Output
3 4 8	3 1 4

Dãy số trong output thực sự thỏa mãn các điều kiện:

- $A_1 = 3 = S_1$,
- $A_1 + A_2 = 3 + 1 = 4 = S_2$,
- $A_1 + A_2 + A_3 = 3 + 1 + 4 = 8 = S_3$.

6 Bài 6: QHD06

Cho một mảng số nguyên A gồm N phần tử $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Yêu cầu

Có Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng:

$$(x, y, v)$$

nghĩa là tăng tất cả các phần tử trong đoạn $[x, y]$ lên v đơn vị, tức là:

$$A_i \leftarrow A_i + v \quad \text{với mọi } x \leq i \leq y.$$

Sau khi thực hiện hết Q truy vấn, hãy in ra mảng A cuối cùng.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($|A_i| \leq 10^9$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên x, y, v với $1 \leq x \leq y \leq N$, $|v| \leq 10^9$.

Output

- In ra N số nguyên — mảng A sau khi thực hiện tất cả Q truy vấn.

Ví dụ

Input	Output
5 3 1 2 3 4 5 1 3 2 2 5 1 3 4 -2	3 5 4 3 6

Giải thích

Ban đầu: $[1, 2, 3, 4, 5]$

- Truy vấn $(1, 3, 2)$: cộng 2 vào các phần tử từ 1 đến 3 $\Rightarrow [3, 4, 5, 4, 5]$.
- Truy vấn $(2, 5, 1)$: cộng 1 vào các phần tử từ 2 đến 5 $\Rightarrow [3, 5, 6, 5, 6]$.
- Truy vấn $(3, 4, -2)$: cộng -2 vào các phần tử từ 3 đến 4 $\Rightarrow [3, 5, 4, 3, 6]$.

7 Bài 7: QHD07

Ta có N quả cân được đánh số từ 1 đến N . Khối lượng của quả cân có chỉ số i là W_i .

Chúng ta sẽ chia các quả cân này thành hai nhóm: nhóm các quả cân có chỉ số không lớn hơn T và nhóm các quả cân có chỉ số lớn hơn T , với một số nguyên $1 \leq T < N$. Gọi S_1 là tổng khối lượng của các quả cân trong nhóm đầu tiên, và S_2 là tổng khối lượng của các quả cân trong nhóm thứ hai.

Xét tất cả các cách chia như vậy và tìm giá trị chênh lệch tuyệt đối nhỏ nhất giữa S_1 và S_2 .

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($2 \leq N \leq 100$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $W_1, W_2, \dots, W_N$ với ($1 \leq W_i \leq 100$).

Output

In ra giá trị chênh lệch tuyệt đối nhỏ nhất có thể giữa S_1 và S_2 .

Ví dụ

Input	Output
3 1 2 3	0
4 1 3 1 1	2

Giải thích

- Với ví dụ 1, nếu $T = 2$, ta có $S_1 = 1 + 2 = 3$ và $S_2 = 3$, với chênh lệch tuyệt đối là 0.
- Với ví dụ 2, nếu $T = 2$, ta có $S_1 = 1 + 3 = 4$ và $S_2 = 1 + 1 = 2$, với chênh lệch tuyệt đối là 2.
Không thể có chênh lệch tuyệt đối nhỏ hơn.

8 Bài 8: QHD08

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Yêu cầu

Tìm giá trị lớn nhất của tổng đoạn con liên tiếp bất kỳ, tức là:

$$\max_{1 \leq L \leq R \leq N} \sum_{i=L}^R a_i$$

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của một đoạn con liên tiếp.

Ví dụ

Input	Output
5 6 -4 5 2 -1	9

9 Bài 9: QHD09

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$.

Yêu cầu

Hãy tìm hai đoạn con **không giao nhau** sao cho:

- Mỗi đoạn con là một dãy con liên tiếp trong dãy ban đầu.
- Tổng các phần tử của hai đoạn con là lớn nhất có thể.
- Hai đoạn không được chồng lấn nhau (mỗi phần tử chỉ thuộc một đoạn con duy nhất).

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Output

- In ra một số nguyên duy nhất — giá trị lớn nhất có thể của tổng hai đoạn con không giao nhau.

Ví dụ

Input	Output
7 8 -2 4 -2 9 1 -3	20

Giải thích

- Đoạn con thứ nhất: từ chỉ số 1 đến 3: $8 + (-2) + 4 = 10$.
- Đoạn con thứ hai: từ chỉ số 5 đến 6: $9 + 1 = 10$.
- Tổng cộng: $10 + 10 = 20$.

10 Bài 10: QHD10

Cho bảng số kích thước $M \times N$. Giá trị ở ô hàng i , cột j là $a_{i,j}$.

Yêu cầu

Có T truy vấn. Mỗi truy vấn gồm 4 số x_1, y_1, x_2, y_2 , yêu cầu tính tổng các phần tử nằm trong hình chữ nhật có góc trên trái là (x_1, y_1) và góc dưới phải là (x_2, y_2) .

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên M, N ($1 \leq M, N \leq 1000$).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N số nguyên $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,N}$ với $|a_{i,j}| \leq 100$.
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên T ($1 \leq T \leq 10^4$) — số lượng truy vấn.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 4 số x_1, y_1, x_2, y_2 thỏa mãn $1 \leq x_1 \leq x_2 \leq M, 1 \leq y_1 \leq y_2 \leq N$.

Output

- In ra T dòng, mỗi dòng là kết quả của một truy vấn.

Ví dụ

Input	Output
3 4	78
1 2 3 4	34
5 6 7 8	22
9 10 11 12	
3	
1 1 3 4	
2 2 3 3	
1 3 2 4	

Giải thích

- Truy vấn (1, 1, 3, 4): tổng toàn bộ ma trận = 78.
- Truy vấn (2, 2, 3, 3): lấy phần tử con ma trận

$$\begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 10 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\text{Tổng} = 6 + 7 + 10 + 11 = 34.$$

- Truy vấn (1, 3, 2, 4): lấy phần tử

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{Tổng} = 22.$$

11 Bài 11: QHD11

Một công ty XYZ tổ chức chương trình trao thưởng. Phần thưởng được sắp xếp trên một bảng hình chữ nhật kích thước $m \times n$, mỗi ô (i, j) chứa một phần quà có giá trị $a_{i,j}$.

Người chơi được chọn một hình vuông con có kích thước $k \times k$ nằm gọn trong bảng và sẽ nhận toàn bộ giá trị quà trong hình vuông đó.

Yêu cầu

Xác định tổng giá trị lớn nhất của phần thưởng mà người chơi có thể nhận được.

Input

- Dòng đầu chứa ba số nguyên m, n, k ($1 \leq m, n \leq 1500$).
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên $a_{i,j}$ ($0 \leq a_{i,j} \leq 500$).
- k được đảm bảo để chọn được ít nhất một hình vuông $k \times k$.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất — tổng giá trị lớn nhất của một hình vuông $k \times k$ trên bảng.

Ví dụ

Input	Output
4 4 3 1 9 1 1 9 9 9 9 1 9 9 9 1 9 9 14	86

Giải thích

Với bảng 4×4 và $k = 3$, ta cần chọn một hình vuông 3×3 có tổng lớn nhất.

Các ứng viên hình vuông 3×3 có thể bắt đầu từ các ô:

- Bắt đầu tại $(1, 1)$: tổng = $1 + 9 + 1 + 9 + 9 + 9 + 1 + 9 + 9 = 57$.
- Bắt đầu tại $(1, 2)$: tổng = $9 + 1 + 1 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 65$.
- Bắt đầu tại $(2, 1)$: tổng = $9 + 9 + 9 + 1 + 9 + 9 + 1 + 9 + 9 = 65$.
- Bắt đầu tại $(2, 2)$: tổng = $9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 14 = 86$.

Do đó kết quả lớn nhất là 86.

12 Bài 12: QHD12

Một công ty XYZ tổ chức chương trình trao thưởng nâng cao. Phần thưởng được sắp xếp trên một bảng hình chữ nhật kích thước $m \times n$, mỗi ô (i, j) chứa một phần quà có giá trị $a_{i,j}$.

Người chơi được chọn hai hình vuông con có kích thước $k \times k$ nằm gọn trong bảng sao cho hai hình vuông này không giao nhau, và sẽ nhận tổng giá trị của tất cả phần quà trong hai hình vuông đó.

Yêu cầu

Xác định tổng giá trị lớn nhất của phần thưởng mà người chơi có thể nhận được từ hai hình vuông $k \times k$ không giao nhau.

Input

- Dòng đầu chứa ba số nguyên m, n, k ($1 \leq m, n \leq 1500$).
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên $a_{i,j}$ ($0 \leq a_{i,j} \leq 500$).
- k được đảm bảo để chọn được ít nhất hai hình vuông $k \times k$ không giao nhau.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất — tổng giá trị lớn nhất của hai hình vuông $k \times k$ không giao nhau trên bảng.

Ví dụ

Input	Output
4 4 2 5 5 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5	40

Giải thích

Với bảng 4×4 và $k = 2$, ta cần chọn hai hình vuông 2×2 không giao nhau có tổng lớn nhất.

Các ứng viên hình vuông 2×2 có thể bắt đầu từ các ô:

- Bắt đầu tại $(1, 1)$: tổng $= 5 + 5 + 5 + 5 = 20$.
- Bắt đầu tại $(1, 3)$: tổng $= 1 + 1 + 1 + 1 = 4$.
- Bắt đầu tại $(3, 1)$: tổng $= 1 + 1 + 1 + 1 = 4$.
- Bắt đầu tại $(3, 3)$: tổng $= 5 + 5 + 5 + 5 = 20$.
- và các ô khác nữa.

Cặp không giao nhau với tổng lớn nhất là $(1, 1)$ tổng (20) và $(3, 3)$ tổng (20) , tổng $= 20 + 20 = 40$.

Do đó, kết quả lớn nhất là 40.

13 Bài 13: QHD13

Cho dãy số nguyên dương gồm N phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$, với số nguyên X .

Yêu cầu

Đếm số lượng cặp chỉ số (i, j) thỏa mãn:

- $1 \leq i \leq j \leq N$
- $a_i + a_j = X$

Input

- Dòng đầu gồm hai số nguyên N và X ($1 \leq N, X \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($a_i \leq 10^6$).

Output

- In ra số lượng cặp thỏa mãn điều kiện.

Ví dụ

Input	Output
3 5 1 2 3	1

Giải thích

Chỉ có duy nhất cặp $(2, 3) : a_2 + a_3 = 2 + 3 = 5$.

14 Bài 14: QHD14

Bạn được cho một chuỗi s chỉ bao gồm các ký tự 0 và 1. Một chuỗi con $[l, r]$ của s là một chuỗi $s_l s_{l+1} s_{l+2} \dots s_r$, và độ dài của nó bằng $r - l + 1$. Một chuỗi con được gọi là **cân bằng** nếu số lượng số không (0) bằng số lượng số một trong chuỗi con đó.

Bạn phải xác định độ dài của chuỗi con cân bằng dài nhất trong s .

Input

- Dòng đầu tiên chứa n ($1 \leq n \leq 100000$) — số lượng ký tự trong s .
- Dòng thứ hai chứa một chuỗi s gồm chính xác n ký tự. Chỉ các ký tự 0 và 1 có thể xuất hiện trong s .

Output

- Nếu không có chuỗi con cân bằng nào khác rỗng trong s , in ra 0. Ngược lại, in ra độ dài của chuỗi con cân bằng dài nhất.

Ví dụ

Input	Output
8 11010111	4
3 111	0

Ghi chú

Trong ví dụ đầu tiên, bạn có thể chọn chuỗi con $[3, 6]$. Nó là cân bằng, và độ dài của nó là 4. Việc chọn chuỗi con $[2, 5]$ cũng là một lựa chọn khả thi.

Trong ví dụ thứ hai, không thể tìm thấy bất kỳ chuỗi con cân bằng nào khác rỗng.

15 Bài 15: QHD15

Cho n hộp. Bạn được cho một xâu nhị phân **boxes** có độ dài n , trong đó **boxes**[i] bằng '0' nếu hộp thứ i rỗng, và bằng '1' nếu hộp đó chứa một quả bóng.

Trong một thao tác, bạn có thể di chuyển một quả bóng từ một hộp sang một hộp kề với nó. Hộp i được coi là kề với hộp j nếu $|i - j| = 1$. Lưu ý rằng sau khi di chuyển, một hộp có thể chứa nhiều hơn một quả bóng.

Hãy trả về một mảng **answer** có kích thước n , trong đó **answer**[i] là số thao tác tối thiểu cần thiết để di chuyển tất cả các quả bóng về hộp thứ i .

Mỗi **answer**[i] được tính toán dựa trên trạng thái ban đầu của các hộp.

Input

- Dòng duy nhất chứa xâu nhị phân **boxes** có độ dài n ($1 \leq n \leq 2000$).
- boxes**[i] nhận giá trị '0' hoặc '1'.

Output

- In ra mảng **answer** gồm n số nguyên, trong đó **answer**[i] là số thao tác tối thiểu để đưa tất cả bóng về hộp thứ i .

Ví dụ

Input	Output
110	1 1 3
001011	11 8 5 4 3 4

Giải thích ví dụ

Với **boxes** = "110": - Đưa tất cả bóng về hộp 1: cần 1 thao tác (chuyển bóng từ hộp 2 về hộp 1).
- Đưa về hộp 2: cần 1 thao tác (chuyển bóng từ hộp 1 về hộp 2). - Đưa về hộp 3: cần 3 thao tác (2 từ hộp 1, 1 từ hộp 2). Do đó kết quả là [1, 1, 3].

16 Bài 16: QHD16

Cho một dãy số có độ dài N : $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$, và một số nguyên K .

Hãy đếm số lượng các dãy con liên tiếp của A có tổng bằng K . Nói cách khác, tìm số lượng các cặp số nguyên (l, r) thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- $1 \leq l \leq r \leq N$
- $\sum_{i=l}^r A_i = K$

Ràng buộc

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $|A_i| \leq 10^9$ và $|K| \leq 10^{15}$

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và K .
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Output

In ra đáp án.

Ví dụ

Input	Output
6 5 8 -3 5 7 0 -4	3

Giải thích ví dụ

Các cặp $(l, r) = (1, 2), (3, 3), (2, 6)$ là ba cặp thỏa mãn các điều kiện.

17 Bài 17: QHD17

Có một lưới có H hàng và W cột. Ô tại hàng thứ i từ trên xuống và cột thứ j từ trái sang được ký hiệu là (i, j) .

Mỗi ô chứa một trong các ký tự 'o', 'x', hoặc '.'. Các ký tự trong mỗi ô được biểu diễn bởi H chuỗi $S_1, S_2, \dots, S_H$ có độ dài W ; ký tự trong ô (i, j) là ký tự thứ j của chuỗi S_i .

Với lưới này, bạn có thể thực hiện thao tác sau nhiều lần, có thể là không lần nào:

Chọn một ô có ký tự '.' và thay đổi ký tự trong ô đó thành 'o'. Xác định xem có thể có một dãy gồm K ô liên tiếp theo hàng hoặc cột với tất cả ô đều chứa ký tự 'o' (nói cách khác, thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện sau). Nếu có thể, in ra số thao tác tối thiểu cần thiết để đạt được điều này.

Có một cặp số nguyên (i, j) thỏa mãn $1 \leq i \leq H$ và $1 \leq j \leq W - K + 1$ sao cho các ký tự trong ô $(i, j), (i, j+1), \dots, (i, j+K-1)$ đều là 'o'. Có một cặp số nguyên (i, j) thỏa mãn $1 \leq i \leq H - K + 1$ và $1 \leq j \leq W$ sao cho các ký tự trong ô $(i, j), (i+1, j), \dots, (i+K-1, j)$ đều là 'o'.

Ràng buộc

- $1 \leq H \times W \leq 2 \times 10^5$ và $1 \leq K \leq \max\{H, W\}$
- S_i là chuỗi có độ dài W gồm các ký tự 'o', 'x', và '.'.

Input

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên H , W , và K .
- H dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa chuỗi S_i .

Output

Nếu không thể thỏa mãn điều kiện trong đề bài, in ra -1 . Ngược lại, in ra số thao tác tối thiểu cần thiết để thực hiện điều đó.

Ví dụ

Input	Output
3 4 3 xO.x ..O. xx.O	2
4 2 3 .O .O .O .O	0
3 3 3 x.. ..x .x.	-1
10 12 6xO.O.. x...x.....O. x..... ..O...x.....OO..... O.....x. OX.OOX.XX..xO...OOX. ..O.....x.x. ...O.....	3

Giải thích ví dụ

- Với ví dụ 1, bằng cách thực hiện 2 thao tác, ví dụ thay đổi ký tự trong ô $(2, 1)$ và $(2, 2)$ thành 'o', bạn có thể thỏa mãn điều kiện, và đây là số thao tác tối thiểu cần thiết.
- Với ví dụ 2, điều kiện đã được thỏa mãn mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào.
- Với ví dụ 3, không thể thỏa mãn điều kiện, nên in ra -1 .
- Với ví dụ 4, cần 3 thao tác để đạt được dãy gồm 6 ô 'o' liên tiếp.

18 Bài 18: QHD18

Cho một dãy số nguyên có độ dài N : $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$.

Bạn sẽ thực hiện lần lượt các thao tác sau một lần duy nhất:

- Chọn một số nguyên x ($0 \leq x \leq N$). Nếu $x = 0$, không làm gì. Nếu $x \geq 1$, thay thế mỗi phần tử $A_1, A_2, \dots, A_x$ bằng L .
- Chọn một số nguyên y ($0 \leq y \leq N$). Nếu $y = 0$, không làm gì. Nếu $y \geq 1$, thay thế mỗi phần tử $A_N, A_{N-1}, \dots, A_{N-y+1}$ bằng R .

In ra tổng nhỏ nhất có thể của các phần tử của A sau các thao tác.

Input

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N , L , và R ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$, $-10^9 \leq L, R \leq 10^9$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$).

Output

In ra đáp án.

Ví dụ

Input	Output
5 4 3 5 5 0 6 3	14
4 10 10 1 2 3 4	10
10 -5 -3 9 -6 10 -1 2 10 -1 7 -15 5	-58

Giải thích ví dụ

- Với ví dụ 1, nếu chọn $x = 2$ và $y = 2$, ta thay thế đoạn A_1, A_2 bằng $L = 4$ và đoạn A_4, A_5 bằng $R = 3$, dẫn đến $A = (4, 4, 0, 3, 3)$, tổng là 14, đây là tổng nhỏ nhất có thể đạt được.
- Với ví dụ 2, nếu chọn $x = 0$ và $y = 0$, ta không thay thế bất kỳ đoạn nào, giữ nguyên $A = (1, 2, 3, 4)$, tổng là 10, đây là tổng nhỏ nhất có thể đạt được.
- Với ví dụ 3, chọn $x = 8$ và $y = 1$

19 Bài 19: QHD19

Cho một chuỗi S có độ dài N gồm các ký tự A, T, C, và G.

Hai chuỗi T_1 và T_2 có cùng độ dài được gọi là bổ sung lẫn nhau nếu, với mọi i ($1 \leq i \leq l$), ký tự thứ i của T_1 và ký tự thứ i của T_2 là bổ sung. Ở đây, A và T bổ sung cho nhau, và C và G cũng bổ sung cho nhau.

Tìm số lượng các dãy con liên tiếp không rỗng T của S thỏa mãn điều kiện sau:

Có tồn tại một chuỗi là hoán vị của T và là chuỗi bổ sung của T . Ở đây, các chuỗi bắt nguồn từ các vị trí khác nhau trong S được coi là khác nhau, ngay cả khi nội dung giống nhau.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 5000$).
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S gồm các ký tự A, T, C, và G.

Output

In ra số lượng các dãy con liên tiếp không rỗng T của S thỏa mãn điều kiện.

Ví dụ

Input	Output
4 AGCT	2
4 ATAT	4
10 AAATACCGCG	6

Giải thích ví dụ

- Với ví dụ 1, hai dãy con sau thỏa mãn điều kiện:

- GC (từ ký tự thứ 2 đến thứ 3) là bổ sung với CG, và CG là hoán vị của GC.
- AGCT (từ ký tự thứ 1 đến thứ 4) là bổ sung với TCGA, và TCGA là hoán vị của AGCT.
- Với ví dụ 2, bốn dãy con sau thỏa mãn điều kiện:
 - AT (từ ký tự thứ 1 đến thứ 2) là bổ sung với TA, và TA là hoán vị của AT.
 - TA (từ ký tự thứ 2 đến thứ 3) là bổ sung với AT, và AT là hoán vị của TA.
 - AT (từ ký tự thứ 3 đến thứ 4) là bổ sung với TA, và TA là hoán vị của AT.
 - ATAT (từ ký tự thứ 1 đến thứ 4) là bổ sung với TATA, và TATA là hoán vị của ATAT.
- Với ví dụ 3, có tổng cộng 6 dãy con thỏa mãn điều kiện (các dãy con cụ thể không được liệt kê chi tiết trong đề, nhưng tổng số là 6).

20 Bài 20: QHD20

Có N viên đá được sắp xếp thành một hàng. Mỗi viên đá được sơn màu trắng hoặc đen. Chuỗi S biểu thị màu sắc của các viên đá. Viên đá thứ i từ trái sang được sơn màu trắng nếu ký tự thứ i của S là '.', và được sơn màu đen nếu ký tự là '#'.
Takahashi muốn thay đổi màu sắc của một số viên đá thành đen hoặc trắng sao cho không có viên đá trắng ngay bên phải một viên đá đen. Tìm số lượng viên đá tối thiểu cần được sơn lại.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S có độ dài N gồm các ký tự '.' và '#'.

Output

In ra số lượng viên đá tối thiểu cần được sơn lại.

Ví dụ

Input	Output
3 .	1
5 ..	2
9	0

Giải thích ví dụ

- Với ví dụ 1, chuỗi ban đầu là '.', tức là viên đá 1 là đen, viên 2 là trắng, viên 3 là đen. Để không có viên trắng ngay bên phải viên đen, ta có thể thay đổi viên đá 1 thành trắng, dẫn đến chuỗi '...' (tất cả trắng), không vi phạm điều kiện. Số lượng viên đá tối thiểu cần sơn lại là 1.

- Với ví dụ 2, chuỗi ban đầu là '..' , tức là viên 1 là đen, viên 2 là trắng, viên 3 là đen, viên 4 là đen, viên 5 là trắng. Có hai trường hợp vi phạm: viên 2 (trắng) ngay sau viên 1 (đen) và viên 5 (trắng) ngay sau viên 4 (đen). Tối thiểu cần sơn lại 2 viên, ví dụ thay viên 2 thành đen và viên 5 thành đen, dẫn đến '.', không vi phạm điều kiện.
- Với ví dụ 3, chuỗi ban đầu là '.....', tức là tất cả viên đá đều trắng, không có viên đen nào, nên không vi phạm điều kiện. Do đó, số lượng viên đá cần sơn lại là 0.